

Задание на практическое занятие по теме «Синтез комбинационных схем на мультиплексорах»

Целью занятия является получение студентами навыков по:

- изучение принципа работы мультиплексора;
- изучение синтеза комбинационных схем на основе мультиплексоров
- построение схем на основе мультиплексоров в симуляторе цифровых схем CircuitVerse;

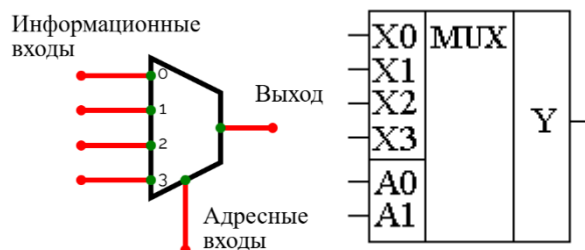
Исходные данные:

Исходными данными являются результаты практической работы №2: представление логической функции в виде таблицы истинности, в виде карты Карно, в виде минимизированной ДНФ

Задание: построить схему, соответствующую логической функции из исходных данных на основе мультиплексора 16:1 и 8:1

Мультиплексор

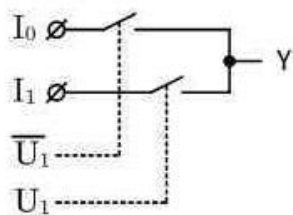
Мультиплексор - это устройство, которое осуществляет выборку одного из 2^m информационных входов и подключает его к своему выходу, в зависимости от состояния m адресных входов. Другими словами, мультиплексор - переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом и имеющий несколько входов и один выход. К выходу подключается тот информационный вход, чей номер соответствует адресу, поданному на адресные входы (фактически – двоичному представлению номера информационного входа).



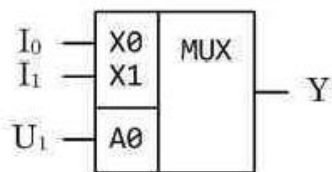
Условные графические изображения мультиплексора

Мультиплексор «2 на 1»

Упрощенная функциональная схема мультиплексора на идеализированных электронных ключах:



Условное графическое обозначение мультиплексора

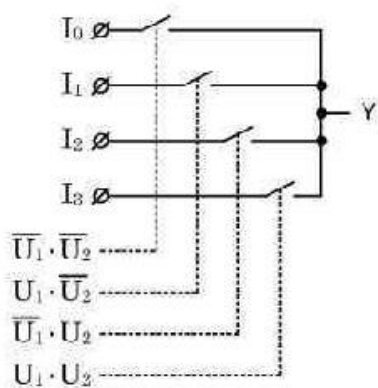


$$Y = \overline{U_1} I_0 + U_1 I_1$$

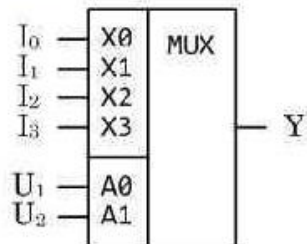
U_1	Y
0	I_0
1	I_1

Мультиплексор «4 на 1»

Упрощенная функциональная схема мультиплексора на идеализированных электронных ключах:



Условное графическое обозначение мультиплексора

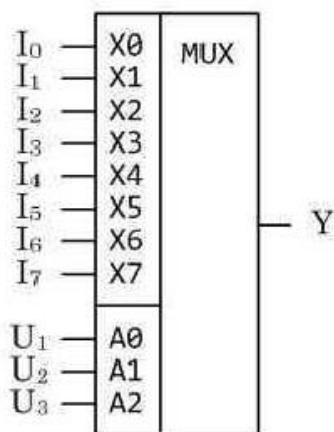


$$Y = \overline{U_1} \overline{U_2} I_0 + U_1 \overline{U_2} I_1 + \overline{U_1} U_2 I_2 + U_1 U_2 I_3$$

$U_1 U_2$	Y
0 0	I_0
0 1	I_1
1 0	I_2
1 1	I_3

Мультиплексор «8 на 1»

Условное графическое обозначение мультиплексора



$$Y = \overline{U_1}\overline{U_2}\overline{U_3}I_0 + \overline{U_1}\overline{U_2}U_3I_1 + \overline{U_1}U_2\overline{U_3}I_2 + \overline{U_1}U_2U_3I_3 + \overline{U_1}U_2\overline{U_3}I_4 + \overline{U_1}U_2U_3I_5 + \overline{U_1}U_2U_3I_6 + \overline{U_1}U_2U_3I_7$$

U_3	U_2	U_1	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Построение схемы на основе мультиплексора с использованием карт Карно

Пример 1

Имеем следующую Карту Карно

ab\cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	1	0	1	1	1	0
01	1	0	0	0	1	0	1	0
11	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	0	1	1	1	0	0	0

Примем за адресные (управляющие) переменные a,b,c,d, а за информационную переменную e.

Рассмотрим, какие значения будет принимать функция F при сочетании адресных переменных 0000 в зависимости от значения информационной переменной e (выделенная область). При e=0 F=1, при e=1 F=0. Т.е F= $\sim$ e. Сочетанию адресных переменных 0000 соответствует нулевой информационный вход, поэтому подключим к нему e через инвертор.

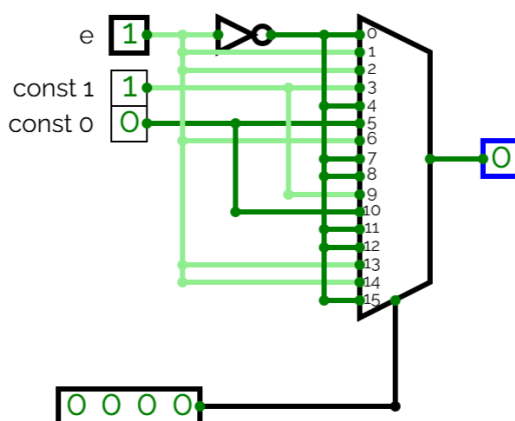
Аналогично рассмотрим все области, соответствующие адресам abcd от 0000 до 1111.

ab\cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	1	0	1	1	1	0
01	1	0	0	0	1	0	1	0
11	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	0	1	1	1	0	0	0

По результатам анализа областей можно построить соответствующую таблицу:

Адрес (abcd)	e	F	Формула для F
0000	0 1	1 0	$\sim e$
0001	1 0	1 0	e
0010	1 0	1 0	e
0011	0 1	1 1	1
0100	0 1	1 0	$\sim e$
0101	1 0	0 0	0
0110	1 0	1 0	e
0111	0 1	1 0	$\sim e$
1000	0 1	1 0	$\sim e$
1001	1 0	1 1	1
1010	1 0	0 0	0
1011	0 1	1 0	$\sim e$
1100	0 1	1 0	$\sim e$
1101	1 0	1 0	e
1110	1 0	1 0	e
1111	0 1	1 0	$\sim e$

По данной таблице построим схему. Такого же результата можно достичь, проанализировав не карту Карно, а таблицу истинности, выделив в ней попарно смежные строки (см. следующую страницу)



a	b	c	d	e	F(a,b,c,d,e)
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0

Мы произвольно приняли за информационную (выделенную) переменную e . Однако в качестве «выделенной» может быть взята любая переменная. Более того, для технической реализации не безразлично, какую переменную следует выделять. Это связано с тем, что выбор выделенной переменной определяет количество информационных входов, на которые подаются константы 0, 1. Такие информационные входы не нагружают предыдущие цепи, поэтому их желательно иметь как можно больше. Очевидно, что для достижения этого в качестве выделенной следует использовать переменную, от которой функция зависит меньше всего. Это

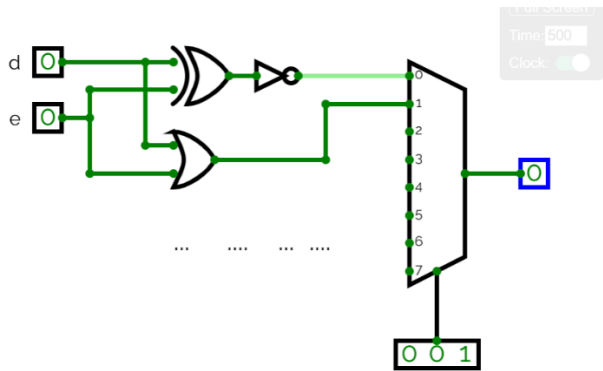
можно установить по минимальной дизъюнктивной форме, подсчитав количество вхождений переменной в эту форму как с инверсией, так и без нее.

Пример 2

Ту же самую функцию (из примера 1) можно реализовать на мультиплексоре 8:1. Примем за адресные переменные a,b и c, за информационные – d и e. Для построения схемы надо будет рассмотреть на карте Карно области из 4 ячеек, как показано ниже:

ab\cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	1	0	1	1	1	0
01	1	0	0	0	1	0	1	0
11	1	0	1	0	1	0	1	0
10	1	0	1	1	1	0	0	0

Адрес (abc)				Формула для F
000	d	e	F	NOT (d XOR e)
	0	0	1	
	0	1	0	
	1	0	0	
	1	1	1	
001	d	e	F	d OR e
	0	0	0	
	0	1	1	
	1	0	1	
	1	1	1	
010	...			...
011	...			...
100	...			...
101	...			...
110	...			...
111	...			...



Предлагаем продолжить таблицу и составление схемы самостоятельно

Содержание отчёта:

1. Исходные данные
2. Схема в CircuitVerse(на 9 баллов – схема на мультиплексоре 16:1, на 10 баллов – дополнительно на мультиплексоре 8:1)
3. Все необходимые таблицы для пояснения составления схемы